LAB 1: Safety Architecture (Emniyet Mimarisi)

Sistem 1: Genel Sürüm — Döner Şişeleme Hattı

1. Güvenlik ve Emniyet Mimari Analizi

1. Tehlike & İnsani Risk

Tehlike: Döner dolum mekanizmaları, sıkışma noktaları ve yüksek basınçlı dolum nozulları.
Zarar: Uzuv kaptırma, cam kırılmasıyla kesik ve basınçlı kimyasal/sıvı sıçraması.

2. Safety Function (Emniyet İşlevi)

Işık perdesi ihlalinde veya E-Stop butonuna basıldığında motor sürücülerinin **STO (Safe Torque Off)** girişini tetikleyerek dolum hattını donanımsal olarak durduran fonksiyondur.

3. Safety-Related Control System

Şemadaki **Safety Yolu** üzerindedir: Giriş (E-stop/Işık Perdesi) → Mantık (Safety PLC) → Çıkış (STO/Kontaktör) donanım zincirinin tamamını kapsar.

4. Normal PLC vs. Safety PLC

Normal PLC: Üretim hızını ve dolum vana adımlarını yönetir.
Safety PLC: Çift kanallı (redundant) işlemcili, öz denetimli ve SIL3/PL e onaylı emniyet kontrolörüdür.

5. PLr / SIL Seviyesi Önemi

Şiddeti yüksek fiziksel riskleri ($S=3$) karşılamak için gereklidir ($PLr = d/e, SIL 2/3$). Yazılım veya konfigürasyon değişikliklerinde emniyet seviyesinin düşmesini engeller.

6. Safe State (Güvenli Durum)

Motor torklarının donanımsal kesilmesi (STO aktif), döner dolum tamburunun durması ve dolum vanalarının kapalı (safe position) konuma geçmesidir.

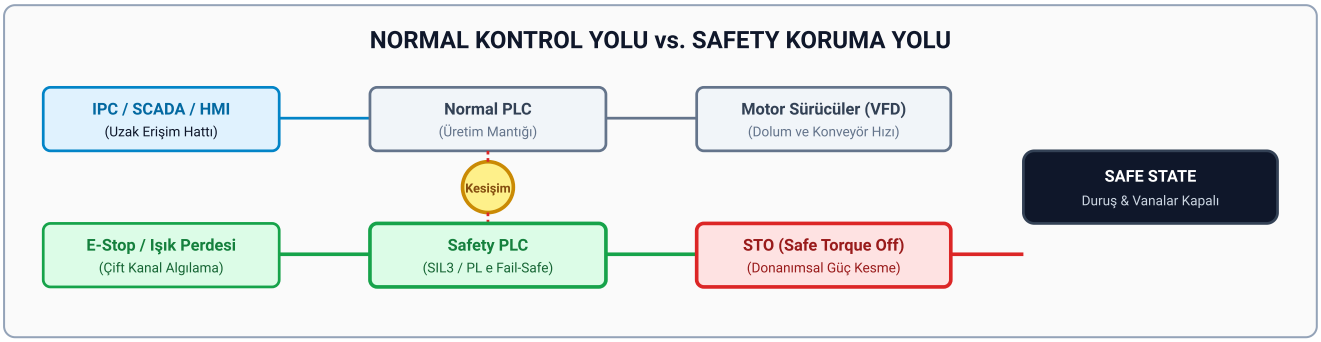
7. Dijital Bağımlılıklar

Safety PLC firmware kütüphaneleri, Emniyet Fieldbus (Safety PROFIsafe) parametreleri ve uzak erişim/IPC ile olan dijital kesişim noktalarıdır.

8. Siber Müdahale & İhlal Noktası

Uzak erişim / IPC hattındaki **dijital kesişim noktasından** sızan saldırganın Safety PLC parametrelerini veya muting sürelerini değiştirmesiyle bozulur.

2. Şişeleme Hattı Emniyet Yolu Mimarisi (Diagram)



LAB 1: Safety Architecture (Emniyet Mimarisi)

Sistem 2: Özel Sürüm — PaketPro 3000 Paketleme Makinesi

1. PaketPro 3000 Güvenlik Analizi

1. Tehlike & İnsani Risk

Tehlike: Yüksek sıcaklıktaki yapıştırma çene grubu ve film kesme bıçağı.
Zarar: El/parmak kaptırma, kesilme, uzuv kaybı ve termal yanıklar.

2. Safety Function (Emniyet İşlevi)

Işık perdesi ihlalinde veya kapak kilidi açıldığında Bıçak STO tetiklemesi ile hareketi durdurmak ve Sıcak Çene gücünü anında kesmektir.

3. Safety-Related Control System

Şemadaki **SAFETY YOLU** üzerindedir: Işık perdesi + Kapak kilidi → Safety PLC → STO ve Isıtıcı Kontaktörü halkasının tamamı.

4. Normal PLC vs. Safety PLC

Normal PLC: Sıcaklık set değerlerini, film akışını ve konveyör adımlarını yönetir.
Safety PLC: Emniyet ekipmanlarını izleyen sertifikalı fail-safe kontrolördür.

5. PLr / SIL Seviyesi Önemi

Kesme ve yanma riski kalıcı organ kaybı ($S=3$) oluşturduğundan $PLr = d/e, SIL 2/3$ seviyesini garanti etmek için zorunludur.

6. Safe State (Güvenli Durum)

Bıçağın mekanik olarak üst noktada kilitlenmesi, motor torkunun kesilmesi (STO) ve yapıştırma çenelerinin açık konuma geçmesidir.

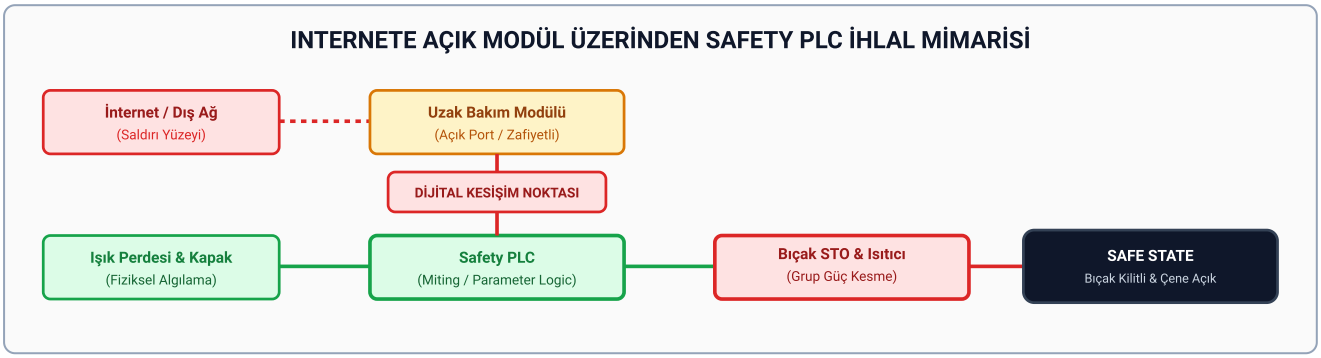
7. Dijital Bağımlılıklar

Safety PLC firmware kütüphanesi, **İnternete Açık Uzak Bakım Modülü** ve modülden gelen konfigürasyon veri yoludur.

8. Siber Müdahale & İhlal Noktası

İnternete açık uzak bakım modülü üzerinden sızan bir saldırganın Safety PLC emniyet parametrelerini veya gecikme sürelerini değiştirmesiyle bozulur.

2. PaketPro 3000 Tehdit Vektörü ve Emniyet Şeması



3. Sistem Karşılaştırma Özeti

Parametre	Şişeleme Hattı (Genel)	PaketPro 3000 (Özel)
Ağır Fiziksel Risk	Döner mekanizma, basınçlı sıvı, cam kırılması	Sıcak yapıştırma çenesi (yanık), kesme bıçağı
Ana Siber Tehdit Kapısı	Saha IPC / Uzak Erişim Veri Hattı	İnternete Doğrudan Açık Uzak Bakım Modülü
Target Safe State	STO Aktif, Dolum Vanaları Kapalı	Bıçak Üst Noktada Kilitli, Çene Açık & Soğutma